Avaliação da Qualidade de Software da Plataforma i-Educar: um Estudo dos Módulos de Matrícula e Lançamento de Notas

Arthur Soares Parente, Fábio Santos Araujo, Gabriel Barbaceli,
Gustavo Silva Rodrigues, Ítalo Alves Sampaio de Oliveira,
Ricardo Lucas Winchello Vieira Branco
Universidade de Brasília
Qualidade de Software 1 — Turma Grace Hopper
[PREENCHER: contatos acadêmicos]

Resumo*—Este artigo apresenta o planejamento de uma avaliação da qualidade de software da plataforma i-Educar, delimitada aos módulos de matrícula e lançamento de notas e menções. A estrutura da avaliação segue o framework Goal–Question–Metric (GQM) definido pela equipe, abrangendo compatibilidade, confiabilidade, manutenibilidade, capacidade de interação e qualidade em uso. A avaliação é independente e diagnóstica, com testes previstos em instalação local e sessões supervisionadas com usuários sem experiência prévia no sistema. Os resultados deverão apoiar decisões de adoção, integração, manutenção e capacitação. Esta versão contém o esqueleto do estudo; a coleta, os resultados e o julgamento da qualidade estão pendentes. *[PREENCHER: após a execução, revisar o resumo com os principais resultados, as limitações e a conclusão sustentada pelas evidências.]

***Index Terms*—qualidade de software, i-Educar, avaliação de software, GQM, gestão escolar**

I. Introdução

Este trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade de software da plataforma i-Educar [1], com foco nos módulos de matrícula e lançamento de notas e menções. O planejamento da avaliação e o detalhamento das métricas estão documentados na GitPage da equipe [2], [3] e versionados no repositório https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_GRACE_HOPPER.

Conforme o planejamento [3], a avaliação é independente e diagnóstica, conduzida por avaliadores externos ao projeto i-Educar; não constitui certificação ou homologação oficial do software. Pretende-se apoiar Secretarias Municipais de Educação em decisões de adoção, manutenção ou atualização; mantenedores na priorização de correções e refatorações; integradores na análise de coexistência e conformidade da API; e equipes escolares na identificação de necessidades de capacitação.

[PREENCHER: contextualizar o problema com fontes consultadas, justificar o recorte e explicitar as contribuições pretendidas.]

II. Fundamentação e Trabalhos Relacionados

A. Modelos e processo de avaliação da qualidade

A ISO/IEC 25010:2023 define um modelo de qualidade de produto, com características e subcaracterísticas para especificar, medir e avaliar propriedades de produtos de software e de tecnologia da informação e comunicação [5]. A ISO/IEC 25019:2023 trata da qualidade em uso, considerando os efeitos do uso de um sistema para as partes interessadas em um contexto especificado [6]. A ISO/IEC 25040:2024 apresenta um framework para avaliação da qualidade, incluindo conceitos, requisitos e recomendações para os processos de avaliação; ela não determina métodos específicos de teste nem os limiares adotados neste estudo [7].

O recorte de características, as métricas operacionais e os critérios de julgamento deste artigo são definidos pelo planejamento e pelo framework GQM da equipe [2], [3]. As referências normativas identificam a base conceitual; os valores de aceitação e os pesos do projeto não são apresentados como exigências das normas. *[PREENCHER: aprofundar o recorte de características e subcaracterísticas após consulta ao texto integral das normas.]*

B. Goal–Question–Metric

A abordagem Goal–Question–Metric organiza a medição em três níveis: objetivos que especificam o que se pretende avaliar, questões que operacionalizam esses objetivos e métricas que fornecem os dados necessários para responder às questões [8]. Neste estudo, essa relação orienta a rastreabilidade entre G1–G4, as questões de avaliação, as medições planejadas e a interpretação dos resultados.

C. Estudos relacionados

[PREENCHER: comparar estudos de avaliação de sistemas de gestão escolar ou de software livre, indicando diferenças de escopo e método.]

III. Metodologia

A. Objeto e contexto da avaliação

O recorte planejado compreende matrícula e lançamento de notas e menções. As características selecionadas no planejamento são compatibilidade, confiabilidade, manutenibilidade e capacidade de interação, articuladas à avaliação de qualidade em uso.

[PREENCHER: registrar versão, hash do commit, data, módulos, ambiente, dependências e justificativa do desenho do estudo. Verificar esses dados diretamente no software avaliado.]

O planejamento adota o i-Educar 2.12 como alvo e prevê uma instalação local via Docker, com dados fictícios nas sessões de uso [2], [3]. O escopo de compatibilidade compreende o ambiente de execução e a API REST do núcleo nos módulos selecionados. A exportação para o Educacenso/INEP e integrações que dependam de credenciais de produção ficam fora de G1 [2].

B. Priorização das características

O planejamento compara impacto, risco e viabilidade em escalas de 1 a 5. A criticidade corresponde ao produto de impacto e risco; selecionam-se as três características de maior criticidade com viabilidade de pelo menos 3, usando a maior viabilidade como desempate. Capacidade de interação é obrigatória na disciplina e entra com peso fixo, fora da priorização [3].

Foram selecionadas manutenibilidade e confiabilidade, com criticidade 20 e peso de 30% cada, e compatibilidade, com criticidade 12 e peso de 20%. O grupo interação e qualidade em uso recebe os 20% restantes no índice global [2], [3]. As pontuações refletem o planejamento da equipe, sem representar medições da qualidade do produto.

C. Objetivo de gestão e medições PSM/CID

O objetivo de gestão é analisar o processo de trabalho da equipe com o propósito de controlar prazo, esforço e conformidade documental, do ponto de vista da equipe e da docente, no contexto da Entrega 1 (PC1). O acompanhamento usa Issues, Milestones e o quadro Kanban do GitHub Project "Grace Hopper" (29 itens em 25 out. 2026; acesso restrito à equipe) [4]. As métricas operacionais e os dados observados em 25 out. 2026 estão sintetizados na Tabela I; elas descrevem a gestão do trabalho, não a qualidade do i-Educar.

O TCM é calculado a partir do estado das issues por milestone no repositório [4]; o VEC usa os campos de esforço registrados nas issues e o valor-hora documentado no planejamento [3]. O quadro Kanban da equipe está disponível em https://github.com/orgs/FCTE-Qualidade-de-Software-1/projects/34; como o projeto é privado, seu conteúdo requer acesso autorizado. A ausência de datas-limite impede interpretar o andamento das issues como cumprimento de calendário.

D. Objetivos, questões e métricas GQM

Os identificadores abaixo preservam a árvore GQM e os desdobramentos da tabela de métricas do projeto [2]. Para cada métrica, o protocolo de coleta deverá registrar unidade, fonte, instrumento, amostra e critério de aceitação antes da execução.

1) G1 — Compatibilidade: G1 avalia coexistência e interoperabilidade do ponto de vista dos integradores municipais em uma instalação local via Docker [2]. Q1.1 verifica se os recursos podem ser isolados por configuração para coexistir com outra instância ou serviço no mesmo host. M1 (TINCR) mede a proporção dos recursos inventariados cujo isolamento por configuração é confirmado em um teste com uma segunda instância, sem alterar código-fonte. O inventário abrange portas, nomes de contêineres, banco e usuário PostgreSQL, prefixos Redis e diretórios de armazenamento.

Q1.2 verifica se as respostas da API de matrícula, enturmação e notas obedecem a um contrato verificável. M2 (CEI) mede a proporção de endpoints em que todos os casos previstos passam: código HTTP e tipo JSON esperados para requisições válidas, campos obrigatórios e tipos corretos, e erros estruturados para requisições inválidas, sem erro 500 nem resposta HTML. O contrato será o da documentação oficial ou, se ausente, um JSON Schema derivado pela equipe e versionado antes da execução [2]. *[PREENCHER: registrar inventário, configurações das duas instâncias, endpoints, contratos, coleção de requisições e relatórios de G1.]*

2) G2 — Confiabilidade: Q2.1 trata do determinismo de notas e menções (M3). Q2.2 trata da integridade e reversão de operações compostas (M4), associadas à densidade de defeitos operacionais de matrícula (M5). Q2.3 trata do procedimento de backup e recuperação (M6). *[PREENCHER: definir oráculos de cálculo, injeção de falhas, operações avaliadas e evidências de recuperação para G2.]*

3) G3 — Manutenibilidade: Q3.1 trata da complexidade ciclomática: percentil 90 (M7a) e máximo (M7b). Q3.2 trata da distância da sequência principal (M8). Q3.3 trata da fricção de dados entre legado e camada moderna (M9). Q3.4 trata do índice de manutenibilidade (M10). Q3.5 trata dos testes ativos e eficazes de domínio (M11). *[PREENCHER: fixar arquivos e métodos analisados, ferramentas, versões e critérios de seleção dos testes para G3.]*

4) G4 — Interação e qualidade em uso: G4 avalia os fluxos de matrícula e notas do ponto de vista de secretários escolares e professores sem experiência prévia no sistema, em instalação local com dados fictícios [2]. M12 e M13 medem propriedades do produto por testes e inspeção, sem participantes; M14 e M15 dependem de sessões de uso.

Q4.1 trata da proteção contra erros (M12): notas fora da faixa, etapas encerradas, menções inválidas e matrículas inconsistentes. Prevê-se no mínimo três cenários por tipo, executados pela interface e pela API, com verificação da persistência no banco. O bloqueio deve impedir a gravação e apresentar uma mensagem, sem erro 500, tela em branco ou perda dos demais dados digitados [2].

Q4.2 trata das mensagens observadas nesses cenários (M13): cada mensagem deve explicar a causa e indicar a ação corretiva. Dois integrantes classificarão as mensagens de forma independente; as divergências serão resolvidas por consenso e registradas.

Q4.3 compara o tempo de usuários novos com o de um integrante treinado. M14a e M14b preservam o tempo médio em minutos por tarefa, mas o julgamento usa a razão entre esse tempo e o tempo de referência. Q4.4 verifica a conclusão correta na primeira submissão (M15), abrangendo tanto ma-

Tabela I
OBJETIVO E MEDIÇÕES PSM/CID DA EQUIPE NO PC1

Dimensão	Métrica	Definição operacional	Resultado e interpretação em 25 out. 2026
Desempenho do processo	TCM	Issues fechadas no milestone dividido pelo total de issues atribuídas ao milestone.	M0: 1/1; M1: 6/6; M2: 5/5; M3: 3/3; M4: 2/4. Total: 17/19 (89,5%). Em M4, metade das issues estava concluída.
Calendário	ACM	Milestones concluídos até a data prevista dividido pelo total de milestones com prazo registrado.	Não calculável: os milestones consultados no GitHub não têm data-limite registrada.
Recursos e custos	VEC	Variação de esforço/custo: $(H_{\text{real}} - H_{\text{estimado}}) \times \text{R\$}\,50{,}00/\text{h}$, usando os apontamentos existentes nas issues.	M4: 3 das 4 issues tinham horas estimadas e realizadas; 7 h realizadas ante 7 h estimadas, VEC de R$ 0,00. A issue restante não tinha horas realizadas registradas.

trícula quanto diário, sem erro de validação, recarga, perda de dados ou ajuda do avaliador [2].

E. Protocolo das sessões de uso

Estão previstas sessões com no mínimo cinco voluntários sem experiência prévia no i-Educar, consentimento por TCLE e dados anonimizados por códigos de participante. As tarefas serão executadas na mesma ordem, com dados fornecidos em ficha: T1, matricular um aluno já cadastrado e realizar sua enturmação; T2, lançar notas de um componente curricular para dez alunos [2].

O tempo de referência de cada tarefa será a média de três execuções por um integrante treinado. As sessões serão gravadas com tela e áudio, cronometrando da leitura da tarefa à confirmação de gravação, sem auxílio do avaliador durante a execução. A média de M14 considera os participantes que concluíram a tarefa. M15 considera todas as execuções de T1 e T2, conferindo no banco a correção do resultado. *[PREENCHER: registrar recrutamento, consentimento, códigos, fichas, tempos individuais e de referência, desistências e falhas. Definir antes da coleta o tratamento de tarefas sem concluintes ou com tempo de referência inválido.]*

F. Procedimentos de coleta e análise

[PREENCHER: descrever cenários, repetições, ferramentas e versões, tratamento de dados ausentes, normalização, pesos e critérios eliminatórios. Informar como reproduzir a coleta e localizar evidências.]

G. Critérios de julgamento e rastreabilidade

O planejamento estabelece critérios eliminatórios para M3, M4 e M12. Os limiares, pesos e regras de agregação serão os da versão do framework GQM identificada no protocolo [2]. Para M1 e M2, as faixas atuais são: crítico abaixo de 70%, regular de 70% a menos de 85%, bom de 85% a menos de 100% e excelente em 100%. Para M14a e M14b, a razão de tempo é crítica acima de 3, regular acima de 2 até 3, boa acima de 1,5 até 2 e excelente até 1,5. M15 é crítica abaixo de 50%, regular de 50% a menos de 70%, boa de 70% a menos de 90% e excelente a partir de 90% [2]. *[PREENCHER: fixar a revisão usada na execução, conferir a cobertura dos limiares e explicitar o tratamento de casos sem classificação antes de aplicar os critérios. Documentar o cálculo dos índices por característica e global, sem atribuir pontuação a dados ausentes.]*

Cada registro de medição deverá indicar objetivo, questão, métrica, cenário ou amostra, valor e unidade, critério aplicado, localização da evidência, versão do software, data e responsável pela coleta. Resultados indisponíveis permanecerão identificados como pendentes.

IV. RESULTADOS

A coleta está pendente. As subseções reservam o vínculo entre o protocolo metodológico, as medições e as questões de avaliação.

A. G1 — Compatibilidade

[PREENCHER: responder Q1.1 e Q1.2 com M1 e M2, conforme a Seção III-D1; apresentar valores, unidades, amostras, critérios e referências às evidências. Informar recursos identificados e isoláveis, conflitos entre instâncias e endpoints conformes e testados, com o contrato e todos os casos de teste por endpoint.]

B. G2 — Confiabilidade

[PREENCHER: responder Q2.1 a Q2.3 com M3 a M6, conforme a Seção III-D2; apresentar evidências dos critérios eliminatórios M3 e M4, defeitos observados e verificação do procedimento de backup.]

C. G3 — Manutenibilidade

[PREENCHER: responder Q3.1 a Q3.5 com M7a, M7b e M8 a M11, conforme a Seção III-D3; informar o universo analisado, os valores, as unidades, os critérios e as evidências.]

D. G4 — Interação e qualidade em uso

[PREENCHER: responder Q4.1 a Q4.4 com M12, M13, M14a, M14b e M15, conforme a Seção III-D4; apresentar o critério eliminatório M12, cenários e persistência, classificação independente das mensagens e consensos. Para T1 e T2, apresentar amostras, tempos em minutos, referência de três execuções, razões de tempo e sucesso na primeira submissão, conforme a Seção III-E. Vincular cada resultado às evidências anonimizadas.]

E. Síntese do julgamento

[PREENCHER: consolidar os critérios eliminatórios, índices por característica e índice global segundo a Seção III-G. Registrar dados ausentes e limitações que impeçam o julgamento. Não emitir classificação antes da coleta e conferência das evidências.]

V. Discussão

[PREENCHER: responder às questões GQM a partir dos resultados, discutir divergências, priorizar recomendações e separar observações de hipóteses explicativas. Relacionar as respostas às Seções IV-A, IV-B, IV-C e IV-D, indicando quais evidências sustentam cada recomendação e os limites de sua aplicação.]

VI. Ameaças à Validade

O recorte não inclui segurança, excluída na priorização por baixa viabilidade de medição, nem desempenho sob estresse em escala de produção [3]. Portanto, os resultados não permitirão concluir sobre a qualidade integral da plataforma. A instalação local, o contrato de API eventualmente derivado pela equipe e a participação de usuários iniciantes também delimitam a interpretação. *[PREENCHER: discutir validade de construto, vieses de seleção e execução, limites dos instrumentos e da amostra, influência do ambiente e generalização para outros módulos ou instalações do i-Educar. Registrar as medidas de mitigação efetivamente adotadas.]*

VII. Conclusão

[PREENCHER: retomar o objetivo, sintetizar achados sustentados pelas evidências, explicitar limitações e indicar trabalhos futuros. Na versão de planejamento, relatar apenas o plano e os próximos passos.]

Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Um assistente de IA integrado ao Copilot SDK no VS Code foi utilizado para apoiar a redação e a revisão de clareza do manuscrito, bem como a organização das medições de gestão a partir dos registros do projeto. A ferramenta não executou a avaliação do i-Educar nem gerou resultados experimentais. A equipe validou tecnicamente o conteúdo por conferência manual das fórmulas, pesos e limiares contra o framework GQM e pela verificação dos dados de TCM e VEC nas Issues e Milestones do GitHub.

Referências

[1] Portabilis e colaboradores, "i-Educar," repositório de software. [Online]. Disponível em: https://github.com/portabilis/i-educar. Acesso em: 18 out. 2026.

[2] Equipe Grace Hopper, "Framework GQM de Avaliação de Qualidade de Software — Versão 2.0," documento do projeto. [Online]. Disponível em: https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_GRACE_HOPPER/blob/ff53da3/docs/gqm_evaluation_framework.md. Revisão ff53da3, 2026.

[3] Equipe Grace Hopper, "Relatório de Planejamento — Ponto de Controle 1 (i-Educar)," documento do projeto. [Online]. Disponível em: https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_GRACE_HOPPER/blob/ff53da3/docs/relatorio_de_planejamento_ponto_de_controle_1_i_educar.md. Revisão ff53da3, 2026.

[4] Equipe Grace Hopper, "Repositório e quadro de gestão do projeto." [Online]. Disponível em: https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_GRACE_HOPPER/issues e https://github.com/orgs/FCTE-Qualidade-de-Software-1/projects/34. Acesso em: 25 out. 2026.

[5] ISO e IEC, *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*, ISO/IEC 25010:2023, 2nd ed., 2023. [Online]. Disponível em: https://www.iso.org/standard/78176.html. Acesso ao catálogo em: 18 out. 2026.

[6] ISO e IEC, *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality-in-use model*, ISO/IEC 25019:2023, 1st ed., 2023. [Online]. Disponível em: https://www.iso.org/standard/78177.html. Acesso ao catálogo em: 18 out. 2026.

[7] ISO e IEC, *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality evaluation framework*, ISO/IEC 25040:2024, 2nd ed., 2024. [Online]. Disponível em: https://www.iso.org/standard/83467.html. Acesso ao catálogo em: 18 out. 2026.

[8] V. R. Basili, G. Caldiera e H. D. Rombach, "Goal Question Metric Approach," em *Encyclopedia of Software Engineering*. John Wiley & Sons, 1994, pp. 528–532. [Online]. Disponível em: https://www.cs.umd.edu/~basili/publications/technical/T89.pdf. Acesso em: 18 out. 2026.